ONE-PAGE CASE SUMMARY

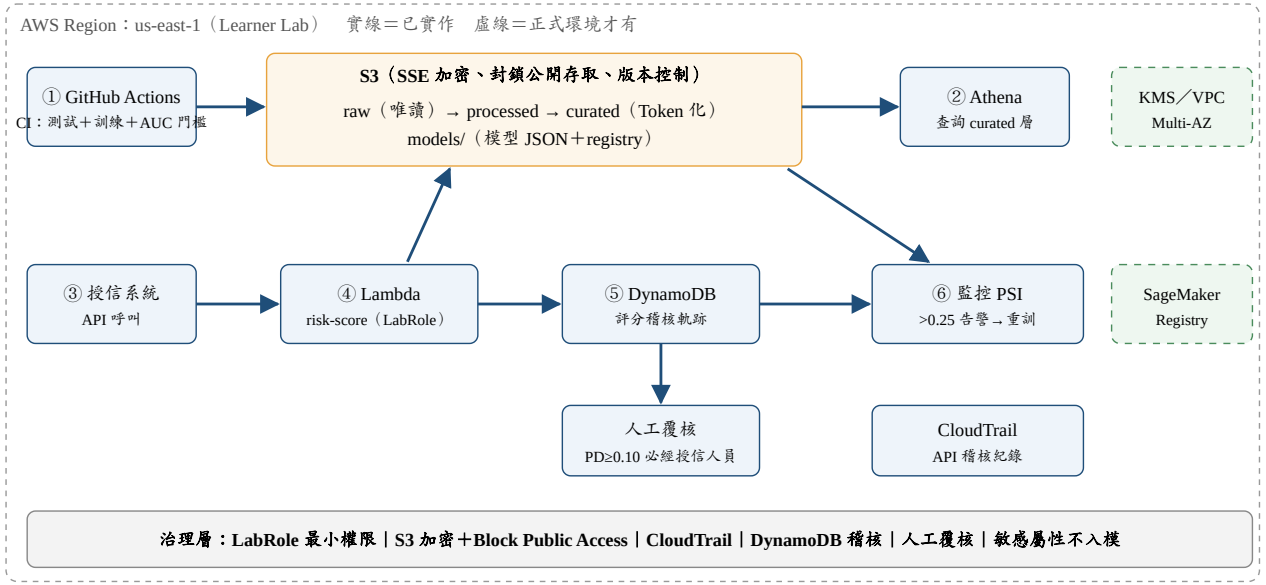
風險模型從開發到雲端部署：一頁式個案摘要

情境　銀行已能開發信用風險模型，但上線要數週人工打包，上線後沒有版本紀錄與漂移監控。

挑戰　不能用真實個資；需符合金管會 AI 指引的可解釋、可追溯與人工覆核；Learner Lab 無法使用 SageMaker。

解決方案　合成資料 → S3 三層 → Logistic 冠軍模型（AUC 0.7638）→ Lambda 評分＋DynamoDB 稽核 → PSI 漂移告警；CI 以 AUC ≥ 0.70 把關。

Product Goal：一個工作天內把通過驗證的模型安全部署到雲端，每次評分可追溯、可解釋、可監控。



PROBLEM & USERS

問題與使用者

Problem Statement

授信風控團隊無法快速且可追溯地把模型上線，上線後也不知道模型何時失準。

Product Goal

一個工作天內完成部署，每次評分都能追溯、解釋並監控漂移。

使用者：授信人員、風控主管、模型負責人、法遵稽核

階段	As-Is	To-Be
開發	筆電訓練	make all 一鍵重現
驗證	人工寄報表	CI＋AUC 門檻
部署	數週	當天（Lambda）
使用	只有分數	PD＋建議＋前三因子
監控	出事才知道	PSI 月檢告警

DATA

資料來源與品質

來源　100% 合成資料（seed=42），10,100 筆；另產生 3,030 筆漂移資料模擬 2026Q1。無眞實個資。

品質問題	筆數	清理決策
重複列	100	刪除
年收入缺值	300	中位數＋旗標
負債比 9.99 錯誤值	55	視爲缺值＋旗標

清理後 10,000 筆，違約率 21.6%

資料分層

raw（唯讀）→ processed（去重補值）→ curated（Token 化、移除性別與年齡層）

敏感屬性

性別、年齡層另存，只用於公平性監控，不入模。

INSIGHTS 1–2

洞察：負債比與遲繳次數

圖1 負債比分組之 12 個月違約率（n=10,000）

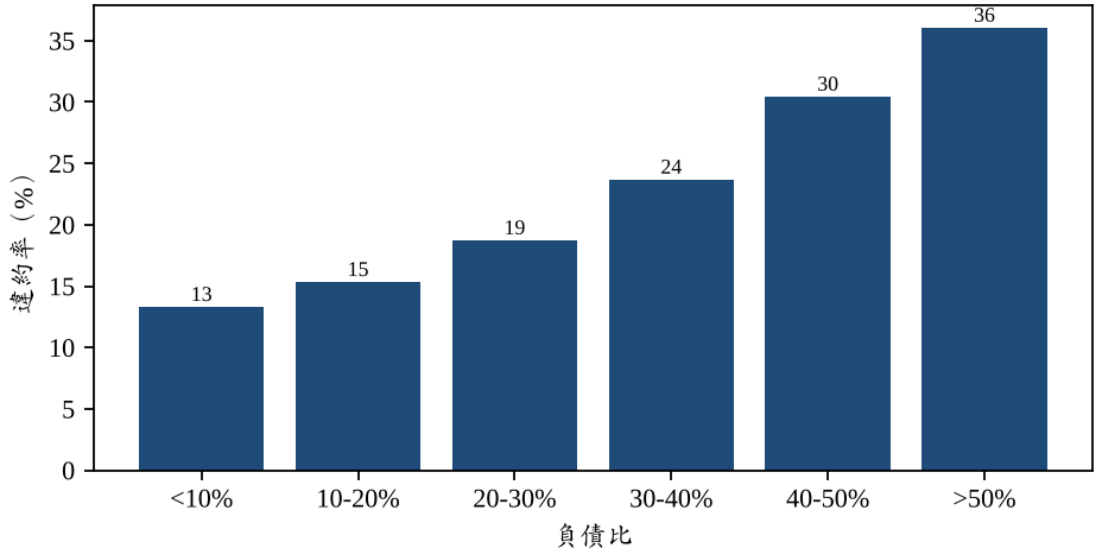
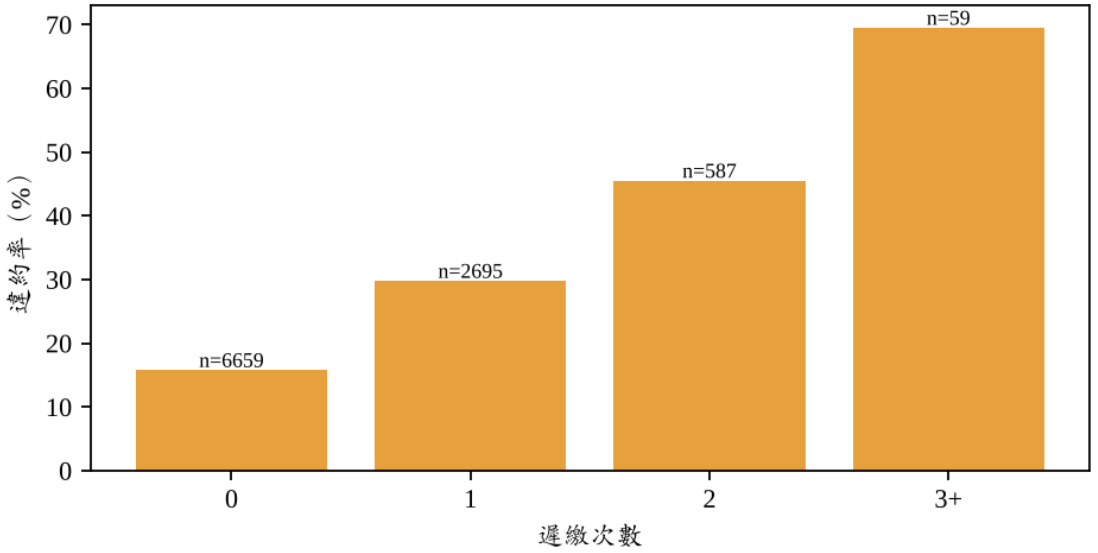


圖2 近 12 個月遲繳次數與違約率（n=10,000）



發現 負債比 >50% 違約率 36.0%，≤20% 爲 14.6%。**假設** 負債比是最穩定的風險來源。**下一步** WoE 分箱檢查單調性。

發現 遲繳 0 次違約率 15.8%，3 次以上 69.5%。**假設** 遲繳是最強單一指標。**下一步** 合併小樣本分組避免過度配適。

INSIGHT 3 & MODEL

洞察：漂移，以及模型表現

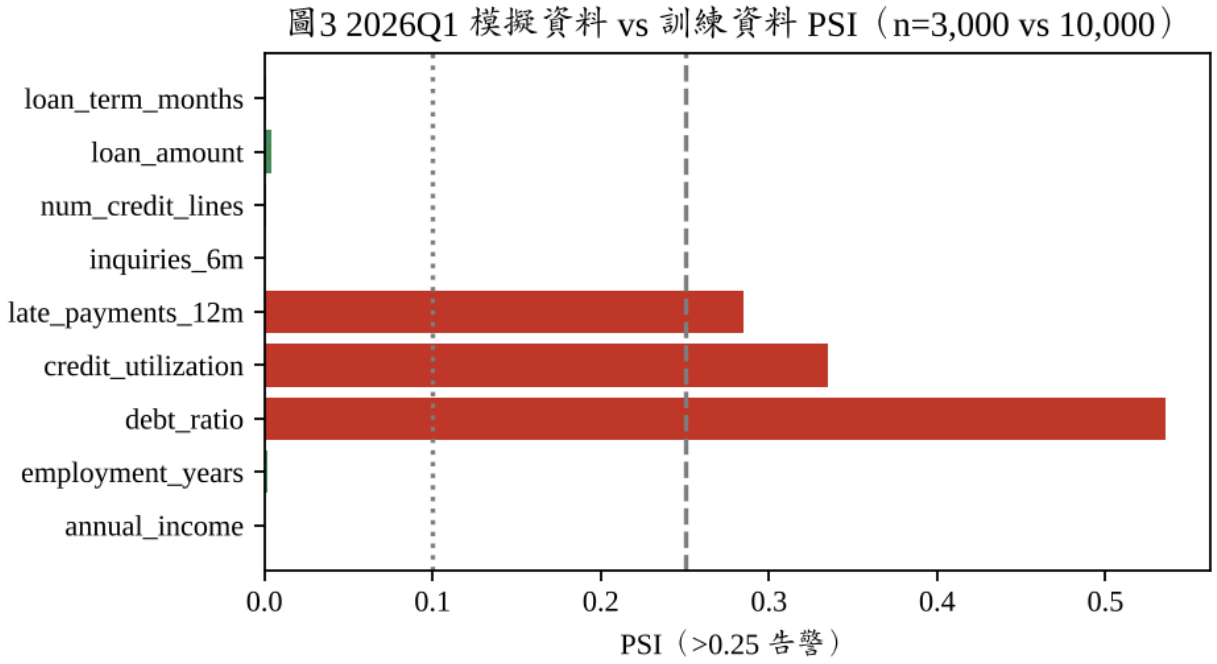


圖3 2026Q1 模擬資料 vs 訓練資料 PSI（n=3,000 vs 10,000）

發現 2026Q1 模擬資料中三個最重要特徵 PSI > 0.25。**假設** 景氣轉弱時模型最先失準。**下一步** 告警自動觸發重訓並比較 AUC。

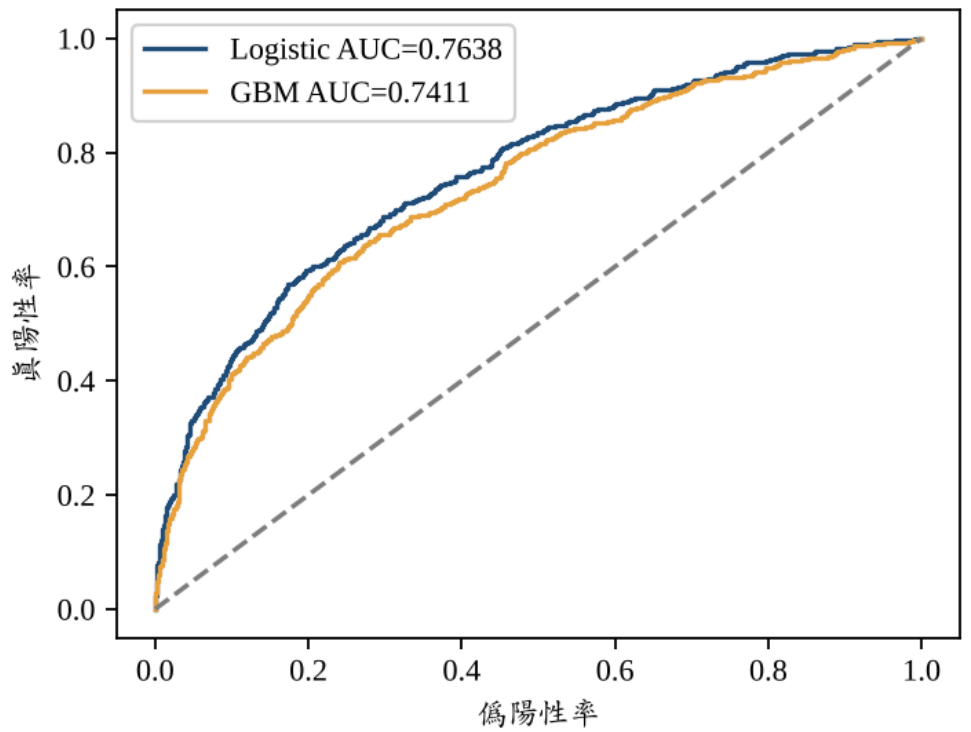
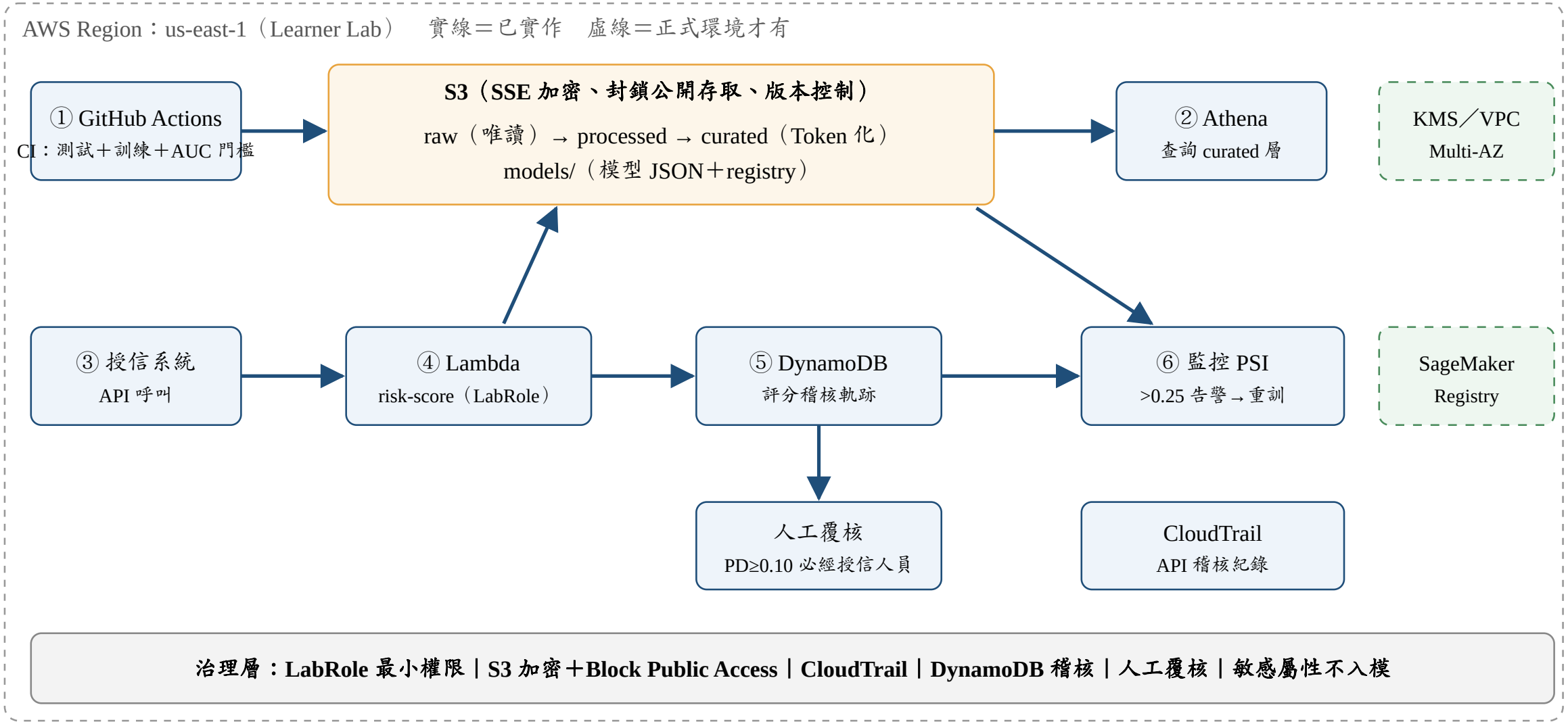


圖4 測試集 ROC（n=2,500）

Logistic AUC 0.7638／KS 0.397；GBM AUC 0.7411。可解釋的 Logistic 爲冠軍。

ARCHITECTURE

AWS 架構與治理層



SERVICE CHOICES

服務選型理由與 Learner Lab 限制

需求	選用	理由	替代方案／Lab 限制
資料湖	S3	加密、版本控制、Athena 直接查	RDS 成本高
線上評分	Lambda	按次計費、Logistic 只需純 Python	SageMaker Endpoint：Lab 受限，正式環境再評估
稽核軌跡	DynamoDB	低延遲單筆寫入、隨用隨付	RDS 需管連線
模型登錄	registry.json@S3	版本、指標、雜湊值、狀態	SageMaker Model Registry（虛線）
CI／CD	GitHub Actions	測試＋訓練＋AUC ≥ 0.70 門檻	CodePipeline：Lab 權限受限
權限	LabRole	教學唯一可用角色	正式環境拆四個最小權限角色

MVP：端到端第一段可跑

```
$ git clone <repo> && cd fincloud-mlops-risk && pip install -r requirements.txt
$ make all
python data/generate_data.py --n 10000 --seed 42 --out data/raw/applications.csv
wrote 10100 rows -> data/raw/applications.csv
python data/generate_data.py --n 3000 --seed 7 --drift 1.0 --out data/raw/applications_2026q1.csv
wrote 3030 rows -> data/raw/applications_2026q1.csv
python -m src.clean
{"rows": 10100, "duplicates": 100, "missing_income": 300, "invalid_debt_ratio": 55, "default_rate":
0.2158, "rows_after_clean": 10000}
python -m src.train
{"logistic": {"auc": 0.7638, "ks": 0.397}, "gbm": {"auc": 0.7411, "ks": 0.3686}, "n_train": 7500,
"n_test": 2500}
python -m src.monitor data/raw/applications.csv data/raw/applications_2026q1.csv
{"ALERT": ["debt_ratio", "credit_utilization", "late_payments_12m"], "retrain": true}
$ python -m pytest -q
.....                                                                    [100%]
5 passed in 0.32s
$ python src/local_demo.py   # 模擬 Lambda 評分
{"model_version": "v20261104150738", "pd": 0.7957, "decision": "MANUAL_REVIEW_HIGH_RISK", "top_factors":
["late_payments_12m", "credit_utilization", "debt_ratio"]}
{"model_version": "v20261104150738", "pd": 0.0131, "decision": "AUTO_APPROVE", "top_factors":
["late_payments_12m", "credit_utilization", "debt_ratio"]}
$ cat models/registry.json | tail -1 (節錄)
{"version": "v20261104150738", "champion": "logistic", "status": "staging", "sha256": "c79daa00a4ff"}
```

重現

1. make all
2. pytest（5 項通過）
3. bash aws/deploy_learner_lab.sh
4. Athena 查 10,000 筆
5. DynamoDB 看稽核紀錄

評分輸出

高風險案例 PD 0.80 → 轉人工覆核

低風險案例 PD 0.01 → 自動核准建議

Demo 影片：（上傳後貼連結）

METRICS · COMPLIANCE · COST

指標、法遵與成本

指標	目標	目前
AUC	≥0.70	0.764
部署前置時間	≤1 工作天	約 5 分鐘
漂移偵測率	100%	3/3

成本（估算）

Learner Lab ≈ US$0.6／月

正式環境 ≈ US$70／月，三年 ≈ US$2,520

Pricing Calculator 連結：待補

法遵設計

委外辦法：正式環境選臺灣區域、保留稽核權與退場機制

去識別化：SHA-256＋鹽值 Token 化

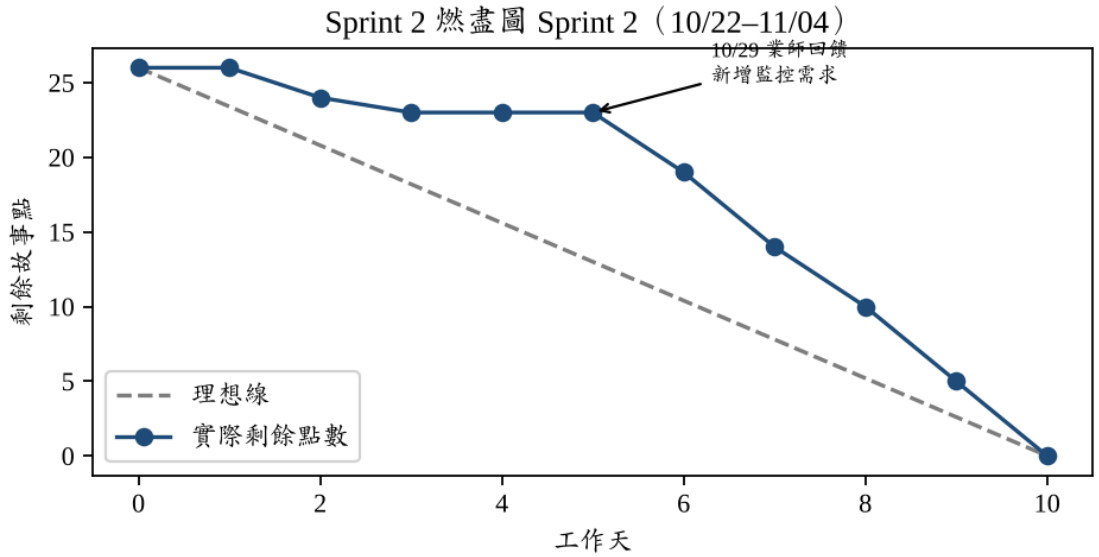
稽核：CloudTrail＋DynamoDB 每筆評分

人工覆核：PD ≥ 0.10 轉人工，模型不自動拒絕

AI 指引六原則：治理問責（模型登錄）、公平（敏感屬性不入模）、隱私（合成＋Token 化）、穩健（CI＋PSI）、可解釋（前三因子）、永續（無伺服器）

SPRINT PLAN

Sprint 計畫、燃盡圖與業師回饋



Sprint 2 第 4–6 天持平：10/29 業師建議加入監控，US7 拉進本 Sprint，US9 延到 Sprint 3。

Sprint	目標
3	依回饋修正、Lab 全段驗證、公平性監控
4	漂移自動重訓、冠軍／挑戰者切換
5	整合測試、成本驗證、期末 Demo

想請老師回饋

1. 以 Lambda＋JSON 取代 SageMaker Endpoint，期末是否足夠？
2. 合成資料的漂移情境，應再加入哪種景氣情境較貼近實務？

SUMMARY

重點回顧

問題 模型上線後缺乏追溯與監控

資料 全部爲合成資料，seed 固定即可重現，不含個資

MVP make all、S3 三層、Athena 查詢、Lambda 評分、DynamoDB 稽核

法遵 治理層、人工覆核門檻、對照 AI 指引六原則

Repo：github.com/chinglin-k/fincloud-mlops-risk｜PO 高慶霖・SM 涂苙程・陳堃益・林冠宇・賴政豪